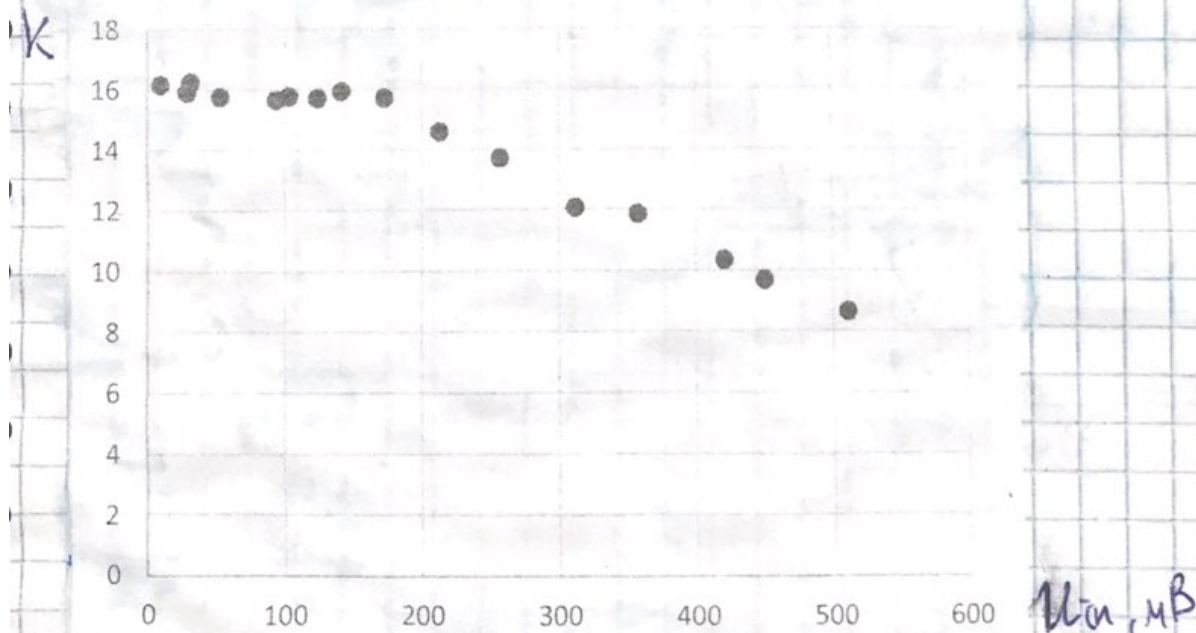


05. Генератор синусоидальных колебаний с кварцевой стабилизацией частоты.

6.1 Резонансный усилитель

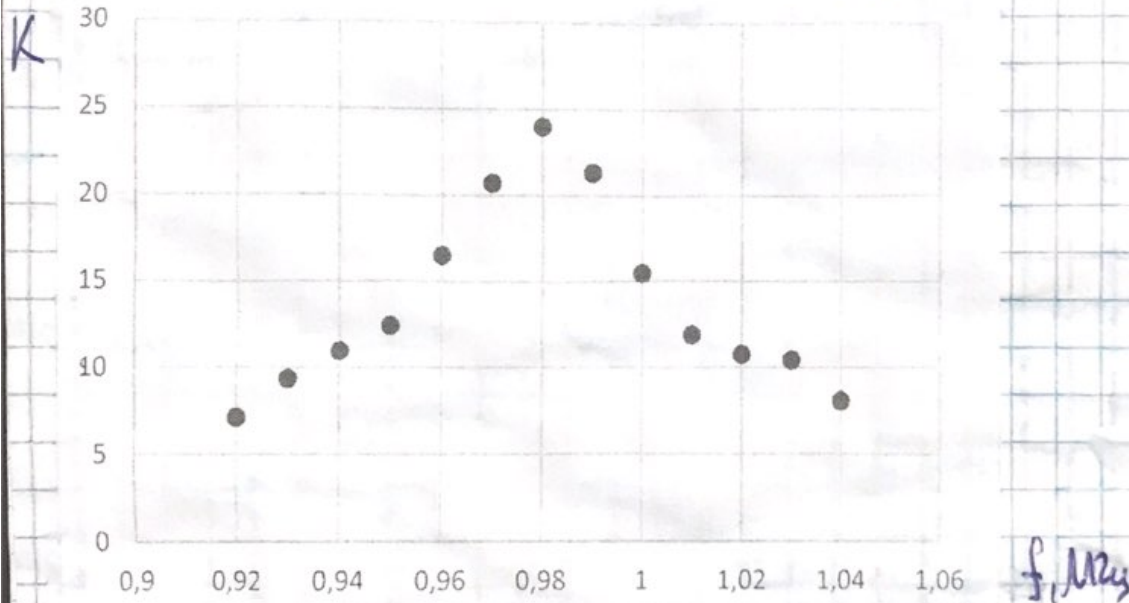
3) Анал. хар-ка усилителя.

U _{in} , мВ	U _{out} , мВ	K
9,58	155	16,17954
28,58	455	15,92022
31,32	509	16,2516
52,75	832	15,77251
93,45	1464	15,66613
102,7	1621	15,78384
123,2	1936	15,71429
140,6	2242	15,94595
172,4	2710	15,71926
212,6	3101	14,58608
257,4	3523	13,68687
312,2	3764	12,05637
358,2	4240	11,83696
421,1	4351	10,33246
450,7	4352	9,656091
511,1	4419	8,646058



5) Зависимость коэф. усиления от частот
входного сигнала.

f, МГц	U _{in} , мВ	U _{out} , мВ	K
0,97	132,2	2734	20,68111
0,96	132,1	2182	16,51284
0,95	132,1	1642	12,4284
0,94	132,4	1452	10,96947
0,93	132,1	1234	9,345024
0,92	132,2	940	7,112697
0,99	132,2	2817	21,30614
1	132,6	2049	15,44877
1,01	132,3	1571	11,87374
1,02	132,4	1422	10,73748
1,03	132,5	1380	10,41859
1,04	132,8	1075	8,09207
0,98	132,1	3164	23,95291



$$Q = \frac{f_p}{\Delta f_{0.7}} = \frac{0,98}{1,0 - 0,96} \approx 24,5$$

6.2. кварцевый рез. с использованием послед-го резонанса кварца

3) $\Delta C = 15 \text{ нФ}$

$$\Delta f_k = 1,000006 - 0,999997 = 924$$

$$\Delta f = 1,000306 - 0,999964 = 1034224$$

$$Q_k = Q \frac{\Delta f}{\Delta f_k} = 24,5 \cdot \frac{10342}{9} = 28153$$

4) $C_s = 120 \text{ пФ}$

$$\Delta f_k = 1924$$

$$C_k = 2 C_s \frac{\Delta f_k}{f_k} = \frac{2 \cdot 120 \cdot 10^{-12} \cdot 19}{1,000006 \cdot 10^6} = 4,56 \cdot 10^{-15} \text{ Ф}$$

$$L_k = \frac{1}{4\pi^2 f_k^2 C_k} = 5,56 \text{ нГ}$$

$$R_k = \sqrt{L_k / C_k} = 34902399,8 \text{ Ом}$$

$$r_k = R_k / Q_k = 1240 \text{ Ом}$$

5) Стабильность частот кварцевого генератора при изменении питающего напряжения $U_{п2}$.

$U_{п2}, \text{ В}$	$f_k, \text{ МГц}$	$f_R, \text{ МГц}$
12	1,000891	0,999984
11	1,001893	0,999992
10	1,002565	0,999985
9	1,003065	0,999977
8	1,00367	1,000003

Аналогичная зависимость для $R = 200 \text{ Ом}$ имеет кварца.

f_{max}

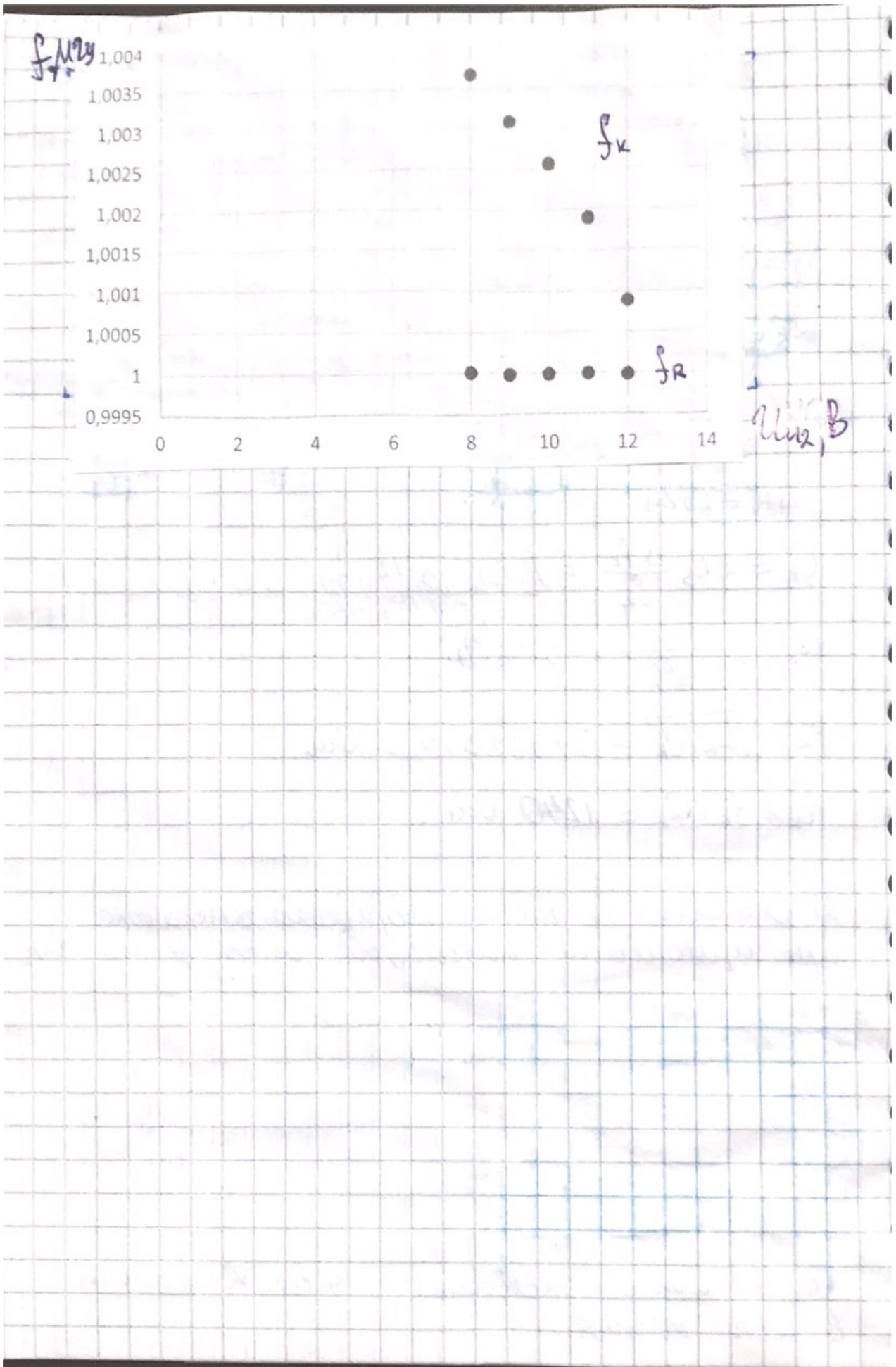
1,004
1,0035
1,003
1,0025
1,002
1,0015
1,001
1,0005
1
0,9995

0 2 4 6 8 10 12 14

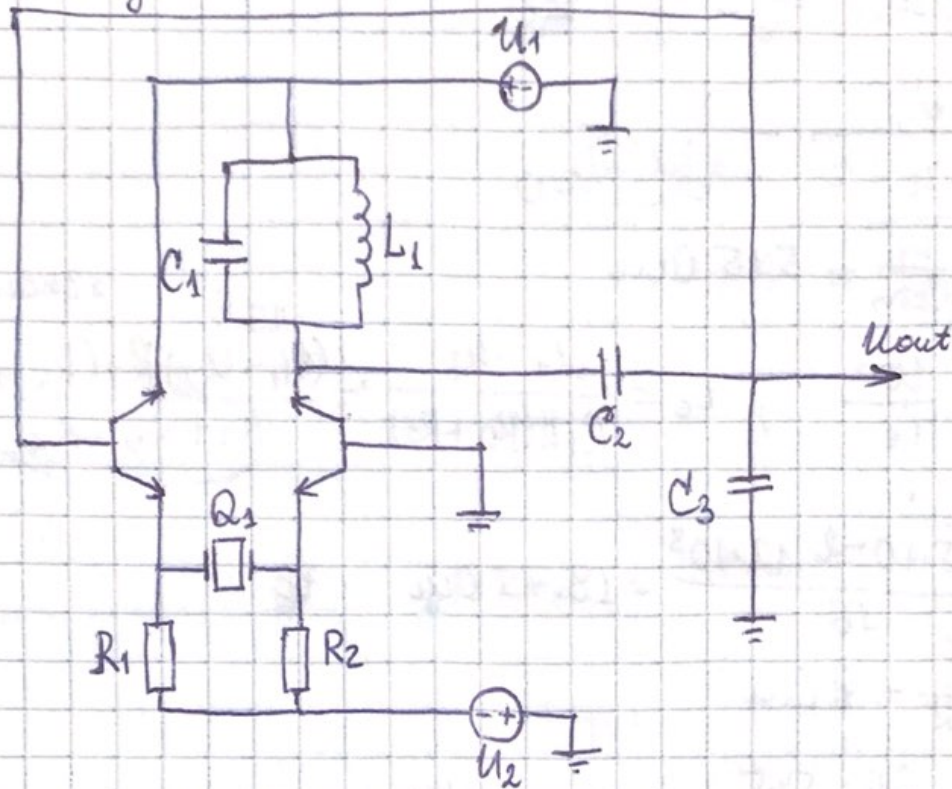
f_k

f_R

u_{12}, B



Задача 7



$$f_Q = 1,4 \text{ МГц}$$

$$R_Q = 300 \, \Omega$$

$$\beta = 60$$

$$L_1 = 62 \, \mu\text{кГн}$$

$$C_1 = 16 \text{ нФ}, C_2 = 220 \text{ нФ}, C_3 = 1,5 \, \mu\text{Ф}$$

$$U_1 = 10 \text{ В}, U_2 = -6 \text{ В}$$

$$R_1 = R_2 = 24 \, \text{к}\Omega$$

Мет. возм. колеб.: 1) $|K\beta| > 1$.
2) $\arg(K\beta) = 0 \pm 2\pi n$.

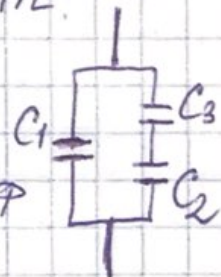
$$\beta = \frac{C_2}{C_2 + C_3} = \frac{220}{220 + 1500} \approx 0,13.$$

$$C_{\text{сбл}} = C_1 + \frac{C_2 C_3}{C_2 + C_3} = 16 + \frac{220 \cdot 1500}{1720} \approx 208 \text{ нФ}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L_1 C_{\text{сбл}}}} = \frac{1}{\sqrt{62 \cdot 10^{-6} \cdot 208 \cdot 10^{-12}}} \approx 8,8 \text{ МГц}$$

$$f_Q = 1,4 \text{ МГц} \rightarrow \omega_Q = 2\pi f_Q \approx 8,8 \text{ МГц}$$

$$\omega = \omega_Q \equiv \omega_0 \text{ фаза не меняется}$$



$$a(w) = Q \left(\frac{w}{w_0} - \frac{w_0}{w} \right) \approx 0.$$

$$K = \frac{Q_p}{2r_e + r} \cdot \frac{1}{1 + j(a(w) \approx 0)}$$

$$p = \sqrt{\frac{L_1}{C_{\text{con}}}} = 545 \text{ } \Omega$$

$$r_e = \frac{U_T}{i_e} \quad , \quad i_e \approx \frac{U_1 - U_2}{R_1 \parallel (R_e + R_2)} \approx \frac{16 \text{ B} \quad 12 \text{ k}\Omega}{(U_1 - U_2) R_1 (R_e + R_2)} \quad R_1 + R_e + R_2$$

$$\frac{2,5 \cdot 10^{-2} \cdot 12 \cdot 10^3}{16} \approx 18,75 \text{ } \Omega$$

$$r_e \approx \frac{p}{2} \approx 9 \text{ } \Omega$$

$$K = \frac{60 \cdot 545}{2 \cdot 18,75 + 9} \approx 703, \quad |K\beta| \approx 91.$$